

한국가스공사 상임감사위원

모 범 사 례

일련번호 제20-전말-06호

제 목 공급분야 배관이설 현장 안전성 강화 및 GIS측량 원가산정 기준 수립

소관부서 ▲▲본부 △△△△처

조치부서

내 용

△△△△처 ㉠㉠㉠㉠부는 관로개선·관리 업무를 총괄하면서 주배관 적기 이설관리를 통한 중단없는 가스공급을 위해 현장점검과 기준 수립 및 제·개정을 담당하고 있으며, ㉠㉠㉠㉠부 BBB 차장은 “배관이설공사 안전관리 강화 방안”에 따른 인적·시스템적 안전관리를 시행하고 관련 기준을 개정하여 현장 안전관리 강화에 기여하였고 “배관이설공사 GIS측량 용역 원가산정기준 개정”을 통해 다양한 배관이설 현장에 대응할 수 있도록 적정 용역대가 산정 기준을 마련하여 용역비가 과다하게 지출되지 않도록 기여하였다.

건설현장 안전관리를 목적으로 「산업안전보건법」에서는 공사금액 50억원 이상의 건설현장에는 1명 이상의 안전관리자를 선임하도록 하였다. 그러나 ㉠㉠㉠㉠부는 “배관이설공사 안전관리 강화 방안”에서 공사금액에 상관없이 배관이설공사 현장에 안전관리자 투입을 의무화하고 이를 산업안전보건관리비에 계상하여 정산하는 방안을 마련하였고, 현장점검 및 준공검사 시 점검하도록 하였다. 이에 따라 ㉠㉠㉠㉠부 BBB 차장은 2020년 발주·착공한 모든 현장에 안전관리자를 선임하도록 관리하였고, 이를 위해 배관이설공사 시방서를 개정·배포하여

공사시행부서에서 건설공사 추진 중 발생할 수 있는 혼선을 방지하였다.

[표 1] “배관이설공사 안전관리 강화 방안”에 따른 안전관리자 배치 현장

지역본부	배관이설공사명	계약일	계약금액(천원)
♠♠	▶▶~▶▶(☼☼3지구 6공구)구간 배관이설공사	2020.04.13.	3,654,725
	☐☐~☐☐(☐☐사거리)구간 배관이설공사	2020.04.22.	1,432,935
	☐☐~J J(☉☉교)구간 배관이설공사	2020.04.01.	548,610
	◆◆~◆◆(부처고개)구간 배관이설공사	2020.06.17.	2,535,538
☉☉	★★~☐☐(☐☐대로)구간 배관이설공사	2020.07.27.	554,460
◆◆◆◆	♣♣~♠♠(◇◇소하천)구간 배관이설공사 및 ☆☆~☆☆(사유지편입)구간 배관철거공사	2020.05.20.	851,286
	●●~⑧⑧(▽▽~◇◇ 지방도 확포장공사)구간 배관이설공사	2019.09.05.	3,288,338
◇◇	♣♣~♠♠(◆◆로)구간 배관이설공사	2020.06.02.	4,520,297
	△△~⑧⑧(▼▼마을앞)구간 배관이설공사	2020.07.09.	1,144,854
	⑧⑧~X X X(◇◆3교)구간 배관이설공사	2020.02.04.	782,105
☐☐☐☐	①①~㉟㉟(♣♣2교 외 1개소)구간 배관이설공사	2020.05.06.	1,129,872
	●●~◎◎(☉☉지구)구간 배관이설공사	2020.07.28.	842,194

“배관이설공사 안전관리 강화 방안”에서는 동시 진행 공사가 3건 이상 발생하는 지역본부에 기술용역 안전관리자를 지원하여 현장 공사감독 보조 및 현장 안전 관리 업무를 수행하도록 하였다. 이에 따라 BBB 차장은 동시 진행 공사가 발생한 지역본부에 안전관리자 신청을 독려하여 ◆◆◆◆지역본부 및 ♠♠지역 본부에 안전관리자를 배치, 현장 안전관리를 강화하였다. 또한 배관이설공사 특별 안전점검 시 안전관리자의 배치 현황 및 업무내용을 점검하였다.

이와 같은 안전관리자 선임, 안전관리자 지원 뿐만 아니라 “배관이설공사 안전관리 강화 방안”에 따른 스마트 안전장비 도입 등의 노력으로 △△△△처는 전년대비 사고발생 건수를 23% 감소¹⁾[13건(’19년)⇒10건(’20년)]할 수 있었다.

1) 사내 사고등급 판정위원회 1~2급 기준(단순 차량사고 제외)

또한, 배관이설공사 시행에 수반되는 GIS측량 용역 발주와 관련하여 주배관 건설공사 및 배관이설공사 GIS측량은 동일한 최종 성과물¹⁾을 목적으로 하는데도 용역비 산출기준이 상이하여 적정 용역비 산출기준을 마련할 필요가 있었다. 이에 따라 BBB 차장은 ①주배관 건설공사의 수도노선측량 품셈과 ②배관이설공사 GIS측량 용역에 사용되는 기준점 측량(4급) 품셈을 비교하여 연장 기반의 품셈 신설에 대한 타당성 및 ③지하시설물 위치측량 품셈을 검토하였다.

[표 2] 배관이설공사 GIS측량 용역비 산출 기준 검토

구 분	기준점 측량	지하시설물 위치측량
단가기준	측량점 수	측량 연장
적용방법	품셈 조정 필요	직접 적용 가능
용역비 증감	연장에 따른 변화 반영 어려움	연장에 따른 변화 반영 가능

지하시설물 위치측량은 공사 중 시설물의 위치를 육안으로 확인할 수 있는 상태에서 측량하여 도면으로 제작하기 위한 품셈으로, 상수도, 하수도, 가스, 전력 등의 지하시설물을 대상으로 한 품셈이다. 또한 관로의 신설, 교체 공사 시 시설물이 노출된 상태에서 측량하는 경우에 대한 품이 정의되어 있어 직접 적용이 가능하였다. 따라서, BBB 차장은 주배관 건설공사에 비해 공사연장이 짧은 배관이설공사의 특성을 반영하여 주배관 건설공사와는 별도의 품셈을 유지하며 지하시설물 위치측량 품셈을 적용하여 적정 용역비 산출을 위한 기준을 마련하였다.

이에 따라, 지하시설물 측량에 대한 적정 품셈을 사용함으로써 『공공측량 작업규정』에 부합한 용역비를 산정하고 다양한 연장의 GIS측량 용역비 산정에

1) 최종 성과물 : 매설배관 용접부 좌표, 심도

대응할 수 있는 기준을 마련하였다.

[표 3] 배관이설공사 GIS측량 용역비 비교(2018~2020)

지역본부	연장	설계금액(A) (원)	설계금액(B) (신품셈 기준, 원)	감소율 (A-B)/A
♠♠	1.05	146,013,000	29,056,500	80%
⊖⊖	0.24	19,480,000	7,793,500	60%
⊞⊞	2.92	221,286,000	75,889,000	66%
⬠⬠	0.35	32,591,000	14,087,700	57%
⬢⬢⬢⬢	1.65	332,453,000	46,713,700	86%
⬠⬠	1.75	246,145,000	43,945,000	82%
⬢⬢⬢⬢	0.63	140,676,000	17,972,900	87%
⬢⬢⬢⬢	0.47	116,311,000	28,452,600	76%
⬢⬢⬢⬢	3.45	415,792,000	74,871,500	82%
계	12.52	1,670,747,000	338,782,400	80%

2018년부터 2020년 중반까지 계약된 배관이설공사 GIS측량 용역의 설계금액과 신품셈 기준으로 계산된 설계금액을 비교한 결과 지역별로 편차는 있으나 평균적으로 80%의 용역비 감소가 가능한 것으로 보이며, 평균단가는 133,446천원/km에서 27,059천원/km로 감소하였다.

또한 “2020년 배관이설 기본계획 보고”(2019.12.19.)의 우리공사 부담 이설연장은 9.299km로, 위의 설계금액 기준 평균단가를 적용하면 1,240백만원에 상당하는 용역 설계금액이 신품셈 기준 평균단가 적용 시 251백만원으로 연간 989백만원의 예산 절감이 가능할 것으로 보여, 향후 10년간 약 9,890백만원의 예산 절감 효과가 기대되며 불필요한 예산 낭비에 크게 기여할 수 있을 것으로 보인다.

조치할 사항

적극적인 업무추진과 선제적 대응으로 건설현장 안전사고를 예방하고 GIS 측량
용역 예산을 절감하게 한 ㉚㉚㉚㉚부 BBB 차장의 모범사례를 전사에 널리 알려
주시기 바랍니다. (모범)

[관련자]

▲▲본부 △△△△처 ㉚㉚㉚㉚부 차장 BBB